TỔNG HỢP TỔNG CHUỖI TRONG ĐỀ THI

Câu 1: Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3^{n+1}}$

Ta có: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3.3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3}.\left(\frac{x-3}{3}\right)^n = \frac{1}{3}.\frac{x-3}{3}.\frac{1}{1-\frac{x-3}{3}}$

Câu 2: Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$

Ta có: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{-1}2^{2n}}(x-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 2.\left(\frac{3(x-2)}{4}\right)^n = 2.\frac{3(x-2)}{4}.\frac{1}{1-\frac{3(x-2)}{4}}$

Câu 3: Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}+\frac{1}{3^n}\right)x^n$. Nếu biết $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = e^x$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}+\frac{1}{3^n}\right)x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}x^n = e^x + 1.\frac{1}{1-\frac{x}{3}}$$

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị x thõa. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n}x^n = 6.$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^n.2}{3^n}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}2.\left(-\frac{2x}{3}\right)^n = 2.\frac{1}{1+\frac{2x}{3}}$$

Theo đề $S(x) = 6 \to 2.\frac{1}{1+\frac{2x}{3}} = 6 \to x = -1$

Chưa kết luận ngay mà phải kiểm tra xem $x = -1$ có thuộc miền hội tụ không?? Vì nếu không thuộc miền hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n}x^n = \infty$ hoặc không xác định

Có thể tìm miền hội tụ rồi xét xem $x = -1$ có thuộc miền MHT hay không hoặc thế $x = -1$ vô chuỗi$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n}x^n$ và kiểm tra có hội tụ không.

Ở đây a sẽ triển khai cả 2 cách để làm ví dụ:

Cách 1: Tìm miền hội tụ

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n}.\frac{3^{n+1}}{(-1)^{n+1}.2^{n+2}}\right| = 3/2$$

- Xét $x = 2/3$ ta có chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} (3/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n.2$

Vì $\lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n.2$ không xác định nên chuỗi phân kì theo điều kiện cần để chuỗi hội tụ

- Xét $x = -2/3$

Ta có chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} (-3/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty}.2$

Vì $\lim\limits_{n\to\infty} 2 = 2 \neq 0 \to$ Chuỗi phân kì theo điều kiện cần để chuỗi hội tụ

Vậy MHT là $x \in (-\frac{3}{2}; \frac{3}{2})$

Với $x = 1 \in (-\frac{3}{2}; \frac{3}{2})$ nên $x = 1$ thỏa mãn

Cách 2: (nên dùng tại vì làm nhanh)

Xét $x = -1 \to \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n.2^{n+1}}{3^n} (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{2}{3}\right)^n \to \frac{2}{3} < 1 \to Hội\ tụ$

Vậy $x = -1$ thỏa mãn điều kiện hội tụ

HCMUT CNCP
CÂU LẠC BỘ ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 5: Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+1}{(-3)^n} x^n$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+1}{(-3)^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(-3)^n} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(-3)^n} x^n$$

$$\to S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-2x}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-x}{3}\right)^n = \frac{1}{1+\frac{2}{3}x} + \frac{1}{1+\frac{1}{3}x}$$

Câu 6: Tính tổng chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2} - \frac{7}{6.3^n}) x^n$ khi $x = 0.5$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2} - \frac{7}{6.3^n}) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{7}{6.3^n}) x^n$$

$$\rightarrow S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{7}{6}\left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{1}{2}\frac{1}{1-x} + \frac{7}{6}.\frac{1}{1-\frac{x}{3}}$$

Vậy $S(0.5) = \frac{1}{2}.\frac{1}{1-0.5} + \frac{7}{6}.\frac{1}{1-\frac{0.5}{3}}$

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị x sao cho $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{2^{2n-1}}{3^n})(x-1)^n = 1$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^{2n-1}}{3^n}\right)(x-1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{2^{2n}}{3^n}\right)(x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{4(x-1)}{3}\right)^n = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{4(x-1)}{3}}$$

Vì $S(x) = 1 \rightarrow \frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{4(x-1)}{3}} = 1 \rightarrow x = 1{,}375$

Kiểm tra x có thuộc miền hội tụ không?

Với $x = 1{,}375$ ta có chuỗi: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^{2n-1}}{3^n}\right)\left(\frac{3}{8}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{4^n}{3^n}\right)\left(\frac{3}{8}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Đây là chuỗi số p có $p = \frac{1}{2} < 1 \rightarrow$ Chuỗi hội tụ

Vậy giá trị $x = 1{,}375$ thỏa mãn

Câu 8: Tính tổng chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{2x+1}{x+2}\right)^n$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{2x+1}{x+2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}2\left(\frac{2x+1}{2(x+2)}\right)^n = 2.\frac{1}{1-\frac{2x+1}{2(x+2)}}$$

Tính tổng chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{(-4)^{n+3}}(x-7)^n$ khi $x = 9$

Câu 9: Tính tổng chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}}$

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(x-1)^3}{9}\right)^n = \frac{(x-1)^3}{9} . \frac{1}{1-\frac{(x-1)^3}{9}}$

Câu 10: Tình tất cả các giá trị của x sao cho $\sum_{n=2}^{\infty} \left(2 + \frac{1}{(-3)^{n-1}}\right)(2x-1)^n = 1$

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(2 + \frac{1}{(-3)^{n-1}}\right)(2x-1)^n = \sum_{n=2}^{\infty} 2(2x-1)^n + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{(-3)^{n-1}}\right)(2x-1)^n$$

$$S(x) = 2.(2x-1)^2 . \frac{1}{1-(2x-1)} - 3. \frac{\left(\frac{2x-1}{-3}\right)^2}{1-(\frac{2x-1}{-3})}$$

$S(x) = 1 \rightarrow$ Vô nghiệm. Vậy không tìm được giá trị x thỏa mãn

Câu 11: Tìm các số thực sao cho

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+2^n}{3^n} = x^2 - 3$$

Ta có: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = x.\frac{1}{3}.\frac{1}{1-1/3} + \frac{2}{3}.\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \frac{x}{2} + 2$

Theo đề: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+2^n}{3^n} = x^2 - 3 \rightarrow \frac{x}{2} + 2 = x^2 - 3 \rightarrow x^2 - \frac{x}{2} - 5 = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 5/2 \end{cases}$

- Với $x_1 = -2$ ta có chuỗi
  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

$$vì \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^n} \rightarrow hội\ tụ\ theo\ tiêu\ chuẩn\ Leibnizt \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} \rightarrow hội\ tụ\ vì\ có\ p = \frac{2}{3} < 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2^n}{3^n}\ Hội\ tụ \rightarrow x_1 = -2\ thỏa\ mãn$$

- Với $x_1 = 5/2$ ta có chuỗi
  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5/2)^n + 2^n}{3^n} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5/2)^n}{3^n} \rightarrow hội\ tụ\ vì\ có\ p = \frac{5}{6} < 1$

$$\rightarrow x_2 = 2\ thỏa\ mãn$$

Câu 12: Tính tổng chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}$

Ta có: $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(x+1)^2}\left(\frac{x+1}{3}\right)^n = \frac{1}{(x+1)^2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^n = \frac{1}{(x+1)^2}.\frac{x+1}{3}.\frac{1}{1-\frac{x+1}{3}}$

Câu 13: Cho $S(x) = \sum_1^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{n}+1\right]\frac{(x-2,7)^n}{5^n}$. Nếu biết $\sum_1^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = \ln(1+x)$, với $x \in (-1,1]$), Tính $S(3,85)$

$$S(x) = \sum_1^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{n}+1\right]\frac{(x-2,7)^n}{5^n} = \sum_1^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\frac{(x-2,7)^n}{5^n} + \sum_1^{\infty}\frac{(x-2,7)^n}{5^n}$$

$$\rightarrow S(x) = \sum_1^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x-2,7}{5}\right)^n + \sum_1^{\infty}\left(\frac{x-2,7}{5}\right)^n = \ln\left(1+\frac{x-2,7}{5}\right) + \frac{x-2,7}{5}.\frac{1}{1-\frac{x-2,7}{5}}$$

$$\rightarrow S(3,85) = \ln\left(1+\frac{x-2,7}{5}\right) + \frac{x-2,7}{5}.\frac{1}{1-\frac{x-2,7}{5}} = 0,5057$$

Câu 14: Cho 2 dãy số $(a_n), n \geq 0$ và $(b_n), n \geq 0$ với $a_n = (-1)^n.\frac{8^n}{(2n+1)!}$ Và $b_n = \frac{0,6^n}{2n+1}$

a/ Xét hội tụ phần kì $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{8^n}{(2n+1)!}$

Khi n tăng thì $\frac{8^n}{(2n+1)!}$ Có giá trị giảm dần nên $\frac{8^n}{(2n+1)!}$ Là hàm nghịch biến, đồng thời $\lim_{n\to\infty}\frac{8^n}{(2n+1)!} = 0$ nên theo tiêu chuẩn Leibnizt thì $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ hội tụ

- $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{0,6^n}{2n+1}$

Áp dụng tiêu chuẩn A'Lembert

$$D = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{b_{n+1}}{b_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{0,6^{n+1}}{2n+3}.\frac{2n+1}{0,6^n}\right| = 0,6 < 1$$

$$\rightarrow \textit{Hội tụ theo} \text{ tiêu chuẩn A'Lembert}$$

b/ Tìm miền hội tụ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}x^n$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{8^n}{(2n+1)!}.\frac{2n+1}{0{,}6^n}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{(40/3)^n}{(2n)!}x^n$$

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\left|(-1)^n.\frac{(40/3)^n}{(2n)!}\right|}}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{\sqrt[n]{\left|\frac{(40/3)^n}{(2n)!}\right|}}\right|=\infty \text{ vì } \sqrt[n]{\left|\frac{(40/3)^n}{(2n)!}\right|}\to 0$$

Kết luận: Miền hội tụ của $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}x^n$ là $(-\infty;+\infty)$

c/ Đặt $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}x^n$, với mọi x thuộc miền hội tụ; biết $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{x^{2n}}{(2n)!}=cosx$

Tính $S(x^2)$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{(40/3)^n}{(2n)!}x^n$$

Từ đó suy ra:

$$S(x^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{(40/3)^n}{(2n)!}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{(\sqrt{40/3}x)^{2n}}{(2n)!}=\cos(\sqrt{40/3}x)$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA